Penjelasan Program Rekursi

Nama : Marsha Putri Prastitha

NIM : 26/588525/PA/24817

Soal:

```
f(5) = 5*(4/2)*3*(2/2)*1
```

```
f(7) = 7*(6/2)*5*(4/2)*3*(2/2)*1
```

Penjelasan:

Ambil satu kasus dari dua program di atas (ambil f(7)).

```
f(7) = 7*(6/2)*5*(4/2)*3*(2/2)*1
```

Pada f(7) dapat dilihat bahwa terdapat pola, pada awal dikali 7 kemudian dikali 6/2 lalu dikali 5 lalu dikali 4/2 dan seterusnya.

Kemudian, lihat pada f(5).

```
f(5) = 5*(4/2)*3*(2/2)*1
```

Pada f(5) dapat dilihat bahwa terdapat pola, pada awal dikali 5 kemudian dikali 4/2 lalu dikali 3 lalu dikali 2/2 lalu dikali 1.

Dari perbandingan dua rumus di atas dapat dilihat bahwa nilai dari f(7) sama dengan

```
f(7) = 7*(6/2)*f(5)
```

Begitu juga dengan f(5) juga berlaku:

```
f(5) = 5*(4/2)*f(3)
```

Dengan demikian, polanya adalah `n*((n-1)/2).`

Rumus:

Fungsi Basis	`f(1) = 1`
Fungsi Rekursif	`f(n) = n * ((n-1)/2)*f(n-2)`

Dengan ketentuan bahwa nilai n haruslah ganjil dan ≥ 1